

FICHA DE MISION RFC

Solucionario y Guia Maestra de Escenarios

Unidad Didactica: Gestion de Cambios en Operaciones Aereas

Nivel Inicial: Fundamentos RFC

1. Explicacion Breve

En el entorno de operaciones aéreas, la precisión es vital. Actualmente, los operadores asignan tripulaciones basándose en la puntuación más alta de un escenario de simulación. Sin embargo, los requisitos operativos pueden cambiar debido a nuevas regulaciones, actualizaciones en los simuladores o necesidades del negocio.

Cuando surge la necesidad de modificar este proceso, se utiliza la RFC (Request for Change), un documento formal que permite registrar el 'que', el 'porque' y el 'quien' de la modificación, asegurando que nada se implemente sin una trazabilidad clara.

2. Actividades

Actividad 1:

Para la RFC-A1, redacta la sección 3.1 (Situación Actual) describiendo el problema de no considerar el clima extremo.

Actualmente, el sistema de asignación de tripulaciones establece el escenario de simulación que mejor se ajusta a las condiciones previstas para cada vuelo y, en base al escenario, designa como piloto al que obtiene la puntuación más alta.

Los vuelos disponen de datos acerca de la visibilidad y las condiciones meteorológicas esperadas, y los escenarios simulados incorporan variables meteorológicas como viento, lluvia y turbulencias.

Sin embargo, en ciertos vuelos, el sistema únicamente toma en cuenta factores como la altitud y el destino, ignorando factores como la altitud y el destino, dejando de lado las advertencias meteorológicas vigentes.

Esto conlleva que, cuando se escoja el escenario que representa las condiciones del vuelo, puede no tenerse en cuenta una situación climática extrema, por lo que puede llevar a que se elija un escenario que no tenga en cuenta correctamente las condiciones meteorológicas actuales, lo cual impacta la selección del escenario y, después, la asignación de tripulación.

Actividad 2:

Para la RFC-A1, redacta la sección 3.2 (Cambio Propuesto) definiendo el nuevo parámetro.

Se propone incluir un nuevo parámetro meteorológico, denominado "CLIMA EXTREMO", dentro de los parámetros usados para definir los escenarios de simulación.

Este parámetro posibilitará la representación de las condiciones climáticas extremas y el sistema lo tendrá en cuenta al comparar las condiciones previstas para un vuelo con los escenarios existentes.

El cambio afecta al requisito:

- “El sistema debe permitir identificar el escenario de simulación que más se aproxima a las condiciones del vuelo.”

Y quedaría:

- “El sistema debe permitir identificar el escenario de simulación que más se aproxima a las condiciones del vuelo, considerando las condiciones meteorológicas previstas y las alertas meteorológicas activas, incluyendo la presencia de clima extremo.”

Los demás requisitos relacionados no requieren una modificación.

De esta manera, la identificación del escenario no se limitará a atributos como la altitud y el destino, sino que también considerará las condiciones climáticas extremas.

Actividad 3:

Para la RFC-A2, redacta la sección 3.3 (Motivación y Beneficio Esperado).

Actualmente existe un retraso de 45 minutos entre la asignación de una tripulación y su confirmación, además de que el operador debe enviar los correos de manera manual, lo que provoca que esta actividad no sea tan eficiente.

Implementando un mecanismo que envíe notificaciones de forma automática mediante Teams/Email cuando se realice una asignación de una tripulación.

Este cambio añade valor a la empresa porque automatiza una actividad que actualmente ocasiona un retraso considerable y que no requiere intervención manual. Si bien se podría seguir realizando de la misma manera, la nueva propuesta permite que la confirmación se envíe de manera inmediata tras la asignación, lo que hace que el proceso sea más eficiente y disminuye la posibilidad de errores de los operadores.

Actividad 4:

Completa Tipo de Cambio y Prioridad para un caso donde el sistema asigna pilotos no aptos a vuelos

Se propone que no se considere únicamente la evaluación del piloto en el escenario que más se aproxima a las condiciones del vuelo, sino también que se consideren otros factores como la experiencia de vuelo en condiciones similares, utilizando información como las horas de vuelo y vuelos realizados que ya se encuentran registrados en el sistema.

De esta manera, un piloto que obtenga una puntuación alta en una simulación no será seleccionado automáticamente si no cuenta con la experiencia adecuada para manejar las condiciones de vuelo. La selección de los pilotos debe favorecer a los pilotos que muestren un buen desempeño en el entorno simulado y que lo respalde la experiencia de vuelo.

Este cambio busca evitar situaciones en las que un piloto pueda obtener una puntuación elevada en una simulación puntual, pero no posea suficiente experiencia práctica para ser considerado el candidato más adecuado para el vuelo.

Nivel Intermedio: Analisis de Impacto

1. Explicacion Breve

Una vez definida la necesidad de un cambio, el paso más crítico es entender el 'efecto domino'. Cambiar un criterio de asignación no solo afecta al software, sino también a los manuales de entrenamiento, los contratos de los pilotos y los casos de prueba de calidad.

El Análisis de Impacto (Sección 5 de la RFC) es la herramienta que permite al equipo técnico y operativo prever fallos antes de que ocurran. Un análisis incompleto puede provocar que el sistema funcione técnicamente pero incumpla una norma de seguridad aérea.

2. Actividades

Actividad 1:

Para RFC-B1, completa la tabla de Requisitos y Artefactos Afectados (5.1), identificando cambios en SRS y Casos de Prueba (TC).

Requisito 1 – HU-04

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-XXX	Requisito afectado: “El sistema debe conservar la información correspondiente a cada piloto y escenario.” Nueva redacción: “El sistema debe conservar las últimas tres simulaciones realizadas por cada piloto para cada escenario, incluyendo sus respectivos puntajes y resultados.”
Casos de prueba	Verificar que el sistema conserve las tres simulaciones más recientes de cada piloto para un escenario, manteniendo sus respectivos puntajes y resultados.
Módulo de código	El cambio debe permitir almacenar y consultar las tres últimas simulaciones de cada piloto para un mismo escenario, en lugar de reemplazar el resultado anterior por uno nuevo.
Plan de proyecto	Provoca que la tarea T14 tenga que ser atrasada un sprint.
Contratos / SLA	No provoca retrasos significativos.
Documentación de usuario	-

Requisito 2 – HU-08

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-XXX	Requisito afectado: “El sistema debe mostrar las evaluaciones de los pilotos correspondientes al escenario seleccionado.” Nueva redacción: “El sistema debe mostrar las últimas tres evaluaciones de cada piloto correspondientes al escenario seleccionado y calcular el promedio de dichas evaluaciones

	para su comparación.”
Casos de prueba	Verificar que el sistema muestre las últimas tres evaluaciones de cada piloto y calcule correctamente su promedio, utilizando este valor para realizar la comparación entre los pilotos.
Módulo de código	El cambio debe permitir recuperar las últimas tres evaluaciones de cada piloto para el escenario seleccionado, calcular su promedio y utilizarlo como valor de comparación.
Plan de proyecto	Provoca que la tarea T30 tenga que ser atrasada un sprint.
Contratos / SLA	No provoca retrasos significativos.
Documentación de usuario	-

Requisito 3 – HU-08

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-XXX	Requisito afectado: “El sistema debe apoyar la selección del piloto con la puntuación más alta en el escenario elegido.” Nueva redacción: “El sistema debe apoyar la selección del piloto con el promedio más alto de las últimas tres simulaciones realizadas en el escenario elegido.”
Casos de prueba	Verificar que el sistema seleccione al piloto con el promedio más alto de sus últimas tres simulaciones, en lugar de seleccionar al piloto con la puntuación más alta de una única simulación.
Módulo de código	El cambio debe modificar la lógica de selección para utilizar el promedio de las últimas tres evaluaciones de cada piloto como criterio para determinar la tripulación más adecuada.
Plan de proyecto	Provoca que la tarea T31 tenga que ser atrasada un sprint.
Contratos / SLA	No provoca retrasos significativos.
Documentación de usuario	-

Diagrama de petición de cambio #1

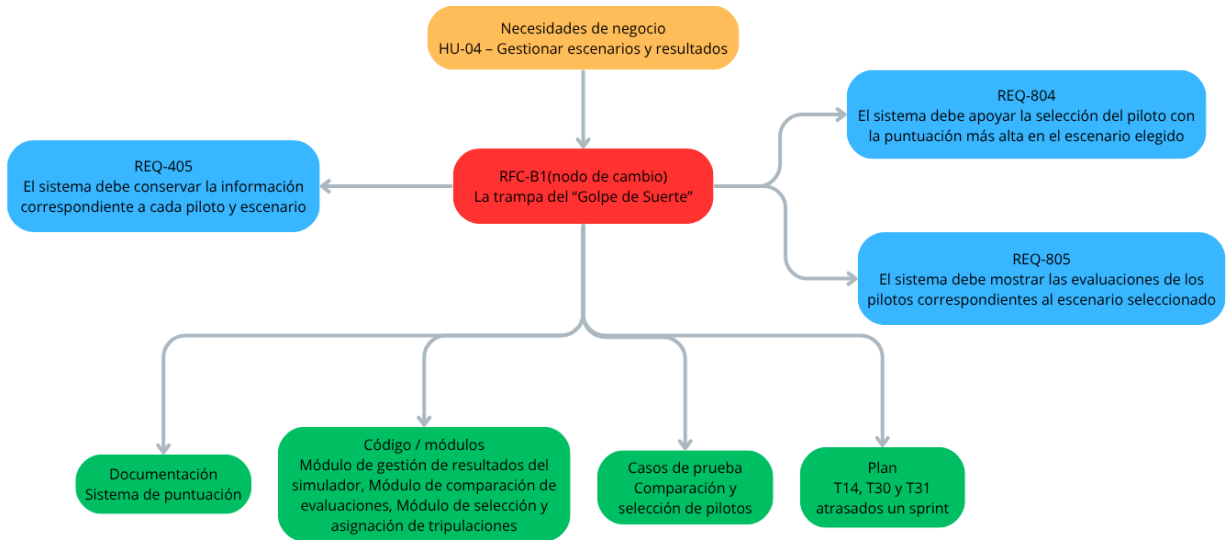
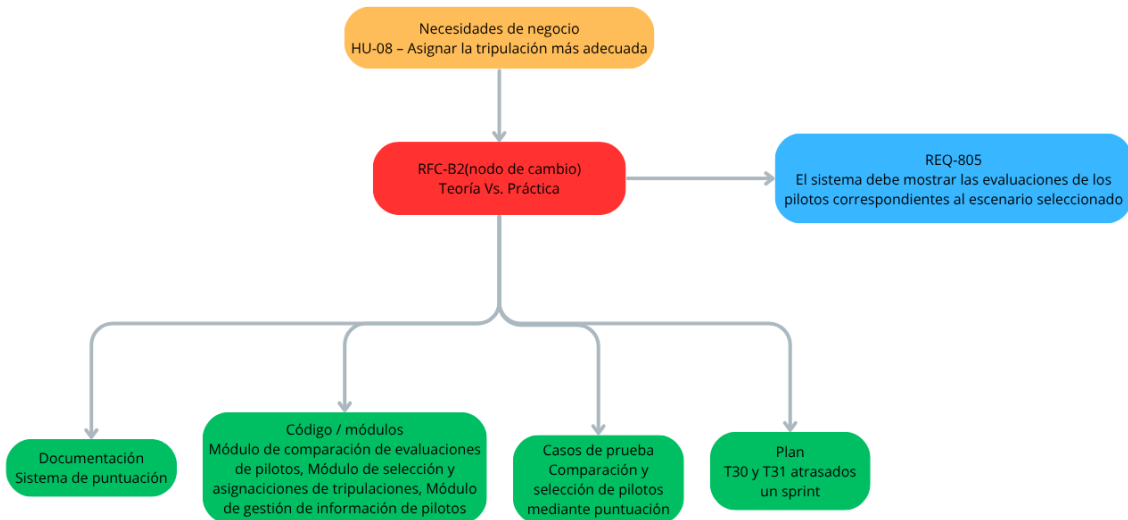


Diagrama de petición de cambio #2



Actividad 2:

Para RFC-B2, estima las horas/días necesarias para las áreas de Desarrollo y QA (Sección 5.2).

Área	Horas	Observaciones
Análisis / Requisitos	4 horas	Analizar el cambio solicitado, definir la fórmula híbrida 70% simulación + 30% horas de vuelo reales y precisar cómo se incorporarán las horas acumuladas al criterio de selección.
Desarrollo / Ingeniería	12 horas	Modificar la lógica de selección de la tripulación para calcular y utilizar el nuevo puntaje híbrido. Ajustar el acceso a las horas de vuelo acumuladas y realizar pruebas técnicas del cambio.
Aseguramiento de calidad (QA)	8 horas	Actualizar y ejecutar casos de prueba para validar el cálculo 70/30, incluyendo escenarios donde un piloto tenga mayor puntuación de simulador y otro mayor experiencia real.
Documentación técnica	2 horas	Actualizar la documentación relacionada con el criterio de selección y la fórmula utilizada.
Formación / comunicación	2 horas	Comunicar a los operadores el nuevo criterio de selección y explicar cómo se combinan la evaluación del simulador y las horas de vuelo reales.
Total estimado	28 horas	

Actividad 3:

Redacta los riesgos en las secciones 5.3 y 5.4 para una propuesta de eliminar la validación manual del operador.

Los riesgos relacionados con implementar la asignación automática mediante IA se pueden relacionar con temas como la seguridad, la confiabilidad y el funcionamiento del sistema.

Lo primero es que la inteligencia artificial podría realizar una asignación incorrecta si no interpreta adecuadamente las condiciones de vuelo o utiliza información incompleta o anticuada; en ese mismo sentido, deshacerse de la intervención humana hace que se pierda la oportunidad de identificar situaciones extraordinarias que el sistema no haya previsto.

La implementación y validación de la IA implicaría aumentar la complejidad del sistema, lo que implicaría requerir de un tiempo óptimo para poder implementar este cambio, lo que puede implicar un retraso en el calendario.

También se debe considerar que implementar esta tecnología todavía hace que se requiera cumplir con la normativa vigente y, si la IA comete un error, las consecuencias todavía serán asumidas por la compañía.

Por otra parte, la no implementación de la inteligencia artificial implicaría que el sistema siga dependiendo de la validación manual del operador, generando tiempos de asignación más prolongados y riesgo por error humano.

Además, se ve reducida la capacidad de automatización y escalabilidad del sistema, por lo que un aumento en la cantidad de vuelos podría requerir mayor presencia del personal, sin dejar de lado

que mantiene la dependencia de un proceso manual que podría generar inconsistencias en la selección de pilotos.

Actividad 4:

Redacta dos Criterios de Aceptación (Sección 6) usando el formato 'Dado/Cuando/Entonces' para validación de escenarios de tormenta.

Criterio 1: **Dado** un vuelo con condiciones previstas de tormenta, **cuando** el sistema identifique el escenario de simulación correspondiente y compare las evaluaciones de los pilotos, **entonces** deberá seleccionar para la asignación al piloto con el mejor desempeño registrado en dicho escenario.

Criterio 2: **Dado** un vuelo con condiciones previstas de tormenta y varios pilotos disponibles, **cuando** el sistema realice la asignación, **entonces** deberá verificar que el piloto seleccionado tenga una evaluación registrada para el escenario de tormenta correspondiente antes de permitir la asignación.

Nivel Avanzado: Gobernanza y CCB

1. Explicacion Breve

No todas las solicitudes de cambio aprobables son viables. El Comité de Control de Cambios (CCB) actúa como el filtro final, donde se ponderan los beneficios técnicos frente a los riesgos operativos y el costo financiero. En este nivel, el analista debe defender la viabilidad de la solicitud o recomendar su rechazo basado en evidencia.

La toma de decisiones en el CCB requiere una visión holística: ¿El beneficio de una asignación más precisa justifica el riesgo de detener la operación durante la actualización del sistema?

2. Actividades

Actividad 1:

Como Tech Lead, redacta la Justificación de la Decisión (Sección 8) para rechazar la RFC-C1 debido al riesgo de 'Caja Negra'.

Fecha de revisión CCB	15/09/2026
Decisión	☐ Aprobada ☒ Rechazada ☐ Aplazada ☐ Necesita más información
Sprint de implementación	(si se aprueba)
Condiciones de la decisión	Cualquier condición o restricción adjunta a la aprobación

Justificación de la decisión

El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.

Luego de realizar el análisis de la propuesta presentada para implementar Machine Learning para predecir automáticamente el escenario más probable, se considera que su implementación no resulta beneficiosa para el negocio.

A primera vista presenta ventajas claras para el negocio, como la rapidez y la agilidad que añadiría al proceso; sin embargo, debido a que no es una persona encargada la que está detrás del proceso, a quien se pueda pedir que justifique las decisiones tomadas, sino que, por el contrario, es un algoritmo que no puede ser cuestionado y que en muchas ocasiones las decisiones tomadas no pueden ser justificadas.

A esto se le suma que su implementación presentaría un incumplimiento normativo, ya que múltiples normas obligan a que las decisiones tomadas sean trazables y auditables, por lo que no se puede llevar un registro de las razones tomadas por el algoritmo a la hora de tomar las decisiones.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición
Esteban Vargas	Product Owner / PM	☐ A favor ☐ En contra ☒ Abstención
Alejandro Rojas	Tech Lead	☐ A favor ☒ En contra ☐ Abstención
Lucia Benítez	QA Lead	☐ A favor ☐ En contra ☒ Abstención
Sebastian Caicedo	Analista de requisitos	☐ A favor ☒ En contra ☐ Abstención
Mateo Silva	Representante del cliente	☒ A favor ☐ En contra ☐ Abstención

Actividad 2:

Diseña el Plan de Implementacion (Seccion 7) para la RFC-C2, incluyendo dependencias y pasos concretos.

Sprint / iteración objetivo	<i>Sprint 4 (12/10/2026 – 25/10/2026)</i>
Responsable de implementación	Natalia Orozco
Responsable de validación (QA)	Lucia Benítez
Fecha límite propuesta	26/10/2026
Dependencias / precondiciones	- Analizar y confirmar los requisitos establecidos por la norma NAC-2026 - Definir cómo se medirá la estabilidad de competencias de los pilotos - Identificar los requisitos y componentes del sistema afectados por el cambio - Tener disponible la versión actual del Manual de Certificación Interno para determinar las modificaciones necesarias

Pasos de implementación propuestos

Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.

1. Investigación de la nueva normativa NAC-2026
2. Identificar los requisitos, funcionalidades y documentos que deben ser modificados
3. Definir el nuevo criterio de estabilidad de competencias que utilizará el sistema para la asignación
4. Actualizar los requisitos del SRS para reflejar el nuevo criterio de asignación.
5. Modificar la lógica de selección de pilotos para utilizar el criterio de estabilidad de competencias
6. Actualizar el Manual de Certificación Interno de acuerdo con la normativa
7. Actualizar y ejecutar los casos de prueba para verificar que las asignaciones cumplan con el nuevo criterio
8. Realizar la validación final con QA y corregir los posibles errores encontrados
9. Desplegar el cambio a producción una vez aprobado por QA

Actividad 3:

Decide cual priorizar entre 'Mejora de UI' vs 'Frecuencia de simulaciones' y justifica tu voto en la tabla de miembros del CCB.

Se vota por mejora de UI.

Ambas características son importantes para el simulador. Por una parte, aumentar la frecuencia de las simulaciones permitiría que los pilotos adquieran más experiencias en diversos escenarios y ayudaría a estabilizar sus promedios de puntaje en las simulaciones. Sin embargo, aumentar la cantidad de simulaciones podría generar mayor carga y llegar a ser abrumador para los pilotos.

Por otro lado, la mejora de la UI permitiría hacer el simulador más accesible y fácil de utilizar. Esto facilitaría que los nuevos pilotos comprendan su funcionamiento y se adapten más rápidamente al sistema. Por estas razones, se considera más óptimo priorizar la mejora de UI antes que aumentar la frecuencia de simulaciones.

Actividad 4:

Explica como asegurarías que el cambio en la regla de asignación y el cambio en la certificación de pilotos se aprueben y ejecuten en sincronía.

Para asegurar que ambos cambios sean aprobados y ejecutados al mismo tiempo, se debe presentar juntos ante el CCB, indicando la dependencia entre la nueva regla de asignación y el cambio en la certificación de los pilotos.

Una vez se aprueben, es necesario definir un mismo plan de implementación y fechas coordinadas para QA y desarrollo. La nueva regla de asignación no debe pasar a producción hasta que el cambio en la certificación esté aplicado y validado.

Por último, QA tiene que comprobar ambos cambios de manera simultánea para asegurarse de que la asignación de pilotos emplee adecuadamente los nuevos criterios de certificación antes de proceder a la implementación en producción.

Maestro de Escenarios RFC

Detalle tecnico de las solicitudes de cambio para el entrenamiento.

NIVEL A (Inicial)

RFC-A1: Parámetro de Clima Extremo

Problema: El sistema ignora alertas de clima extremo. Cambio: Añadir campo 'Alerta Meteorológica'.

Beneficio: Seguridad operacional.

Motivación: La falla en la identificación de condiciones meteorológicas extremas puede provocar que se asignen escenarios que no representan adecuadamente las condiciones reales del vuelo, afectando la seguridad y la correcta selección de la tripulación.

Solicitante: Cap. Ricardo Méndez

Descripción del cambio: Incorporar las alertas meteorológicas activas, incluyendo la condición de "Clima Extremo", como criterio para identificar y filtrar el escenario de simulación más adecuado para el vuelo.

Clasificación: Mejora funcional (amplía los criterios que utiliza el sistema para identificar el escenario de simulación correspondiente.)

Prioridad: Alta (debido a que el cambio está relacionado directamente con la consideración de condiciones meteorológicas que pueden afectar la seguridad del vuelo.)

RFC-A2: Automatización de Notificaciones

Problema: Notificaciones manuales lentas. Cambio: Trigger automático vía Teams/Email. Beneficio: Eficiencia administrativa.

Motivación: Reducir el retraso de 45 minutos en la confirmación de las asignaciones y evitar errores u omisiones derivados del envío manual de notificaciones.

Solicitante: Informe de gestión

Descripción del cambio: Implementar notificaciones automáticas mediante Teams o correo electrónico al momento de realizar una asignación.

Clasificación: Mejora funcional (incorpora una nueva funcionalidad de notificación automática al proceso de asignación.)

Prioridad: Media (debido al retraso actual de 45 minutos y a que la automatización mejora la eficiencia del proceso.)

NIVEL B (Intermedio)

RFC-B1: Nuevo Criterio de Puntuación

Problema: Puntaje único es inestable. Cambio: Promedio de ultimas 3 simulaciones. Beneficio: Mayor confiabilidad.

Motivación: Evitar que una puntuación máxima aislada determine la asignación de un piloto cuando su desempeño presenta inestabilidad histórica.

Solicitante: Memorando de QA - Ing. Sofia Valdés

Descripción del cambio: Modificar la lógica de selección para utilizar el promedio de las últimas tres simulaciones del escenario en lugar de una única puntuación.

Clasificación: Mejora funcional (modifica el criterio utilizado por el sistema para seleccionar al piloto más adecuado.)

Prioridad: Alta (debido a que busca reducir asignaciones basadas en resultados aislados y mejorar la confiabilidad del proceso de selección.)

RFC-B2: Factor Ponderador de Vuelo Real

Problema: Simulación no refleja experiencia real. Cambio: Formula hibrida (70% Sim / 30% Real). Beneficio: Equilibrio experiencia/teoría.

Motivación: Evitar que la selección favorezca únicamente el desempeño en simulador y asegurar que también se considere la experiencia real acumulada de los pilotos.

Solicitante: Nota Técnica - Dirección de Entrenamiento

Descripción del cambio: Modificar el criterio de selección para utilizar una fórmula híbrida que considere 70% del resultado de simulación y 30% de las horas de vuelo reales acumuladas.

Clasificación: Mejora funcional (modifica el criterio de selección de pilotos incorporando un nuevo factor de evaluación.)

Prioridad: Alta (debido a que busca que la asignación considere tanto el desempeño en simulador como la experiencia real del piloto.)

NIVEL C (Avanzado)

RFC-C1: IA Predictiva de Escenarios

Problema: Comparación reactiva. Cambio: Modelo de Machine Learning. Beneficio: Optimización extrema.

Motivación: Automatizar la identificación del escenario más probable y mejorar la eficiencia del proceso de asignación mediante técnicas de Machine Learning.

Solicitante: Propuesta de Transformación Digital

Descripción del cambio: Implementar un modelo de Machine Learning que prediga automáticamente el

escenario de simulación más probable para las condiciones de un vuelo.

Clasificación: Nueva funcionalidad (incorpora una capacidad de predicción mediante Machine Learning que actualmente no forma parte del sistema.)

Prioridad: Media (debido a que puede mejorar la automatización y eficiencia del sistema, pero introduce riesgos relacionados con el modelo y las auditorías de seguridad.)

RFC-C2: Alineación Normativa

Problema: Incumplimiento de Norma NAC-2026. Cambio: Actualizar proceso de certificación. Beneficio: Alineación legal.

Motivación: Garantizar que el sistema cumpla con la norma NAC-2026 y que la asignación de pilotos considere la estabilidad de sus competencias.

Solicitante: Circular Autoridad de Aviación Civil (AAC)

Descripción del cambio: Modificar la regla de asignación para basarla en la **estabilidad de competencias** y actualizar el Manual de Certificación Interno de acuerdo con la nueva normativa.

Clasificación: Corrección normativa (el cambio es necesario para adaptar el sistema a un requisito establecido por la autoridad de aviación.)

Prioridad: Crítica (debido a que el cumplimiento de una normativa de la autoridad aeronáutica es obligatorio y su incumplimiento podría afectar la certificación del proceso.)